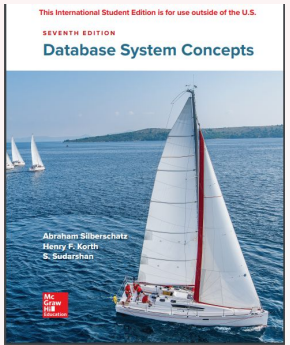
Introdução ao Modelo Relacional

Baseado no Capítulo 2 do Livro: Database System Concepts, 7th Edition. Silberschatz, Korth and Sudarshan.



robespierre.pita@ufba.br

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais
Esquema de Banco de Dados
Chaves
Diagramas de Esquema
Linguagens de Consulta Relacional
Álgebra Relacional

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais

Esquema de Banco de Dados

Chaves

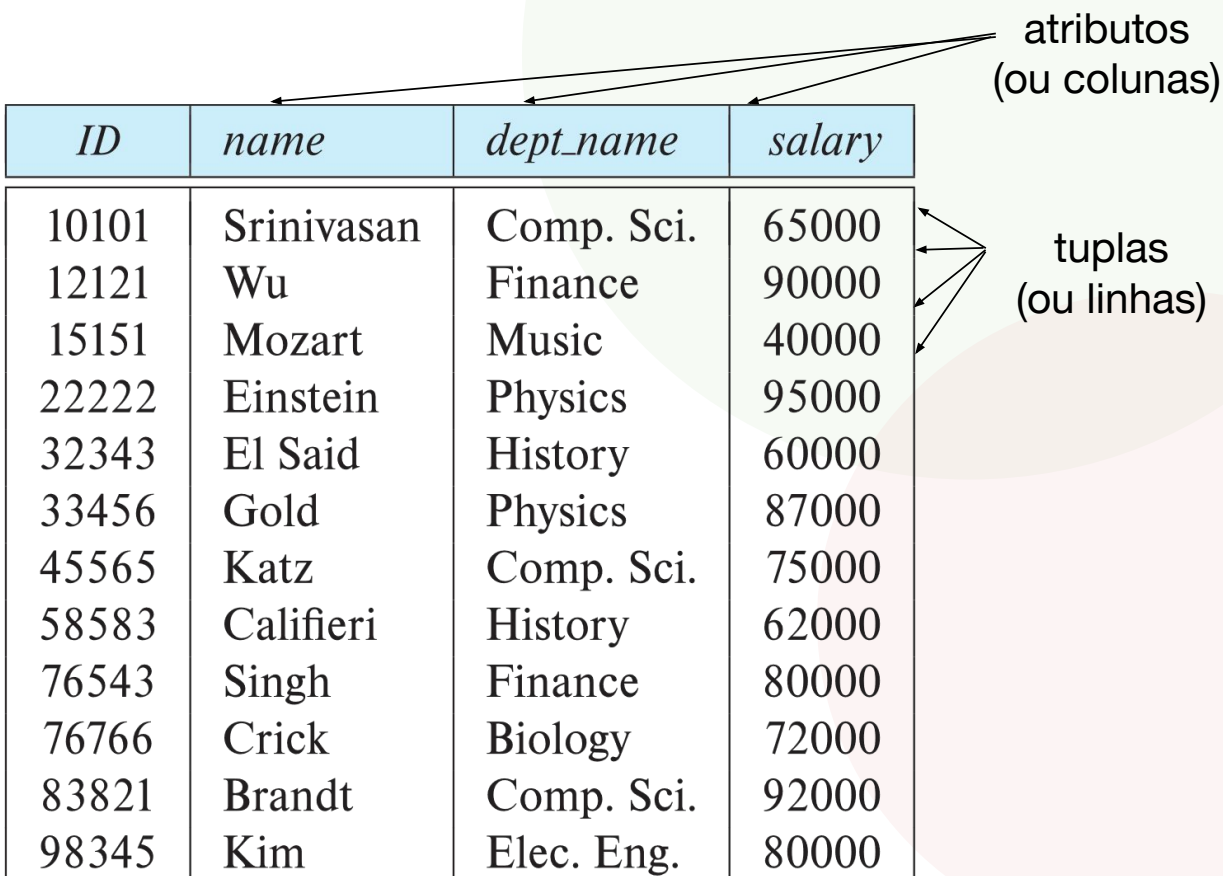
Diagramas de Esquema

Linguagens de Consulta Relacional

Álgebra Relacional

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais

Exemplo numa relação “Instrutor”



ID	*name*	*dept_name*	*salary*
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

robespierre.pita@ufba.br

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais

Esquema e Instância de Relação

- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ são *atributos*
- $R = (A_1, A_2, \ldots, A_n)$ é um esquema de relação

  Example:

  instructor = (*ID*, *name*, *dept_name*, *salary*)
- Uma instância de relação *r* é definido sobre um esquema *R* e é representado por *r* (*R*).
- Os valores atuais de uma relação são especificados por uma tabela.
- Um elemento ***t*** de uma relação ***r*** é chamado de tupla e é representado por uma linha em uma tabela.

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais

Atributos

- *O conjunto de valores permitidos para cada atributo é chamado de **domínio** do atributo.*
- *Os valores dos atributos são (normalmente) exigidos como **atômicos**, ou seja, **indivisíveis**.*
- *O valor especial **nulo (null)** é um membro de todos os domínios e indica que o valor é **"desconhecido"**.*
- *O valor nulo causa **complicações na definição de muitas operações**.*

robespierre.pita@ufba.br

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais

Relacionamentos não são ordenados

- *A **ordem das tuplas é irrelevante** (as tuplas podem ser armazenadas em uma ordem arbitrária).*

Exemplo: relação instructor com tuplas sem ordenação.

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais
Esquema de Banco de Dados
Chaves
Diagramas de Esquema
Linguagens de Consulta Relacional
Álgebra Relacional

robespierre.pita@ufba.br

Esquema de Banco de Dados

- ***Esquema de banco de dados:*** *é a estrutura lógica do banco de dados.*
- ***Instância de banco de dados:*** *é uma imagem (ou instantâneo) dos dados no banco em um determinado momento.*

- *Exemplo:*
  - *Esquema: instructor (ID, name, dept_name, salary)*
  - *Instância: (exemplo de conteúdo dos dados armazenados nesse instante)*

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais
Esquema de Banco de Dados
Chaves
Diagramas de Esquema
Linguagens de Consulta Relacional
Álgebra Relacional

Chaves

- Considere K ⊆ R
- *K* é uma **super-chave** de *R* se os valores em *K* são suficientes para univocamente identificar tuplas em cada instância possível *r(R)*
  - Exemplo: {*ID*} e {ID,name} são super-chaves de "*instructor".*
- Uma super-chave *K* é uma **chave candidata** se *K* é mínima
  - Exemplo: {*ID*} é uma chave candidata para "*Instructor*"
- Uma das chaves candidatas é selecionada para ser a **chave primária**.
  - qual?
- Restrição "**Foreign key"**: Valor de uma relação que deve aparecer em outra
  - Produz uma associação entre relações **Referenciando e Referenciada**
  - Exemplo: *dept_name* em i*nstructor* é uma chave estrangeira de *instructor* referenciando *department.*

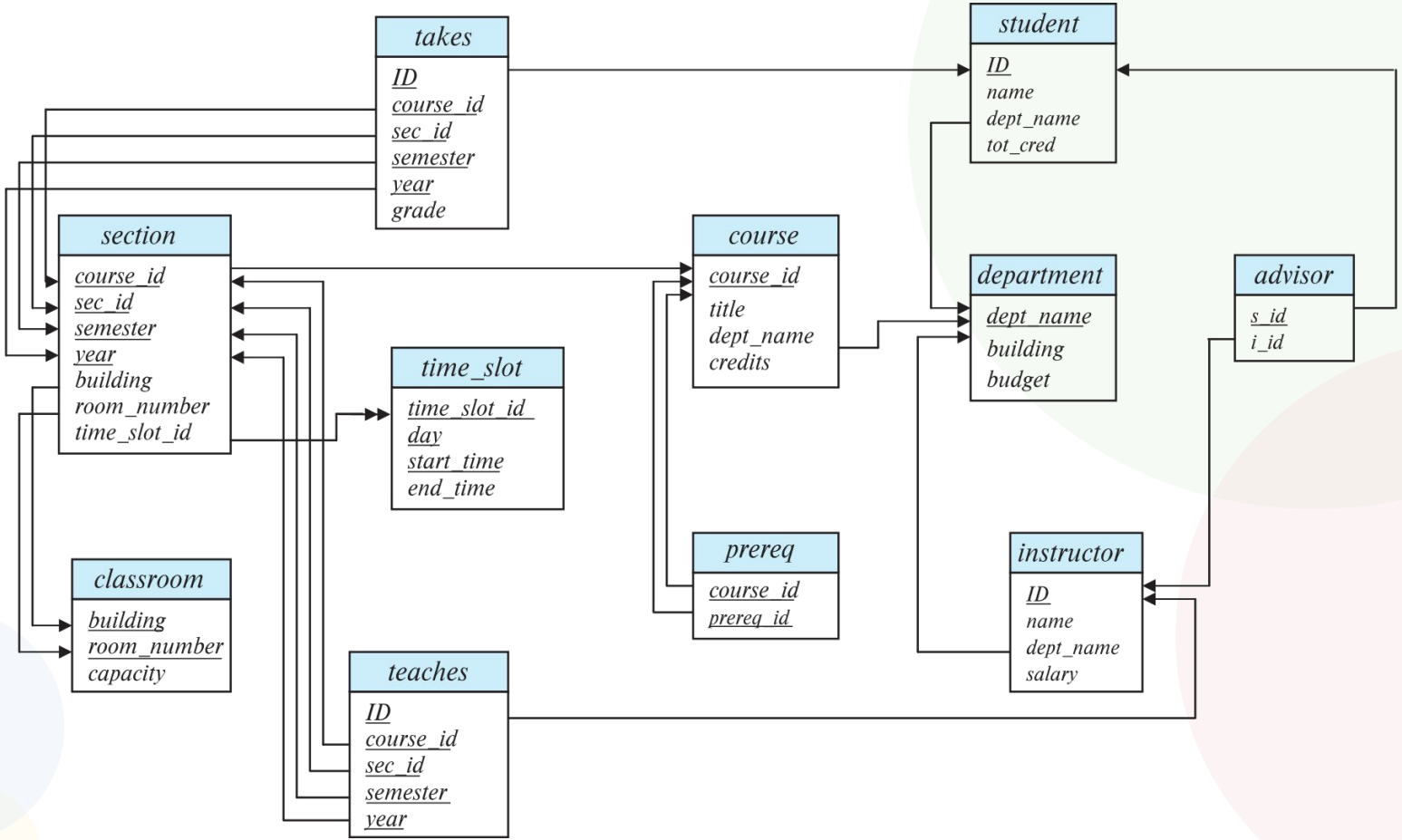
robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais
Esquema de Banco de Dados
Chaves
Diagramas de Esquema
Linguagens de Consulta Relacional
Álgebra Relacional

robespierre.pita@ufba.br

Diagrama para a base de dados “Universidade”



robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais
Esquema de Banco de Dados
Chaves
Diagramas de Esquema
Linguagens de Consulta Relacional
Álgebra Relacional

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais

Esquema e Instância de Relação

- Procedural versus não procedural, ou declarativa
- Linguagens “puras”:
  - Álgebra relacional
  - Cálculo relacional de tuplas
  - Cálculo relacional de domínios
- As 3 linguagens puras acima são equivalentes em poder de computação
- Vamos nos concentrar na álgebra relacional
  - Não é equivalente a uma máquina de Turing (pois não permite expressar todos os tipos de laços e condições arbitrárias)
  - Consiste em 6 operações básicas

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Estrutura de Bancos de Dados Relacionais
Esquema de Banco de Dados
Chaves
Diagramas de Esquema
Linguagens de Consulta Relacional
Álgebra Relacional

robespierre.pita@ufba.br

Relational Algebra

Operações

- A procedural language consisting of a set of operations that take one or two relations as input and produce a new relation as their result.
- Six basic operators
  - select: σ
  - project: ∏
  - union: ∪
  - set difference: –
  - Cartesian product: x
  - rename: ρ

Relational Algebra

Select

- The **select** operation selects tuples that satisfy a given predicate.
- Notation: $\sigma_p(r)$
- p is called the **selection predicate**
- Example: select those tuples of the *instructor* relation where the instructor is in the "Physics" department.
  - Query

    $\sigma_{dept_name="Physics"}(instructor)$

  - Result

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
33456	Gold	Physics	87000

robespierre.pita@ufba.br

Relational Algebra

Select

- We allow comparisons using

  $=, \neq, >, \geq. <. \leq$

  in the selection predicate.
- We can combine several predicates into a larger predicate by using the connectives:

  $\wedge$ (**and**), $\vee$ (**or**), $\neg$ (**not**)
- Example: Find the instructors in Physics with a salary greater $90,000, we write:

  $$\sigma_{dept_name=\text{“Physics”} \wedge salary > 90,000}(instructor)$$
- The select predicate may include comparisons between two attributes.
  - Example, find all departments whose name is the same as their building name:
  - $\sigma_{dept_name=building}(department)$

robespierre.pita@ufba.br

Relational Algebra

Project

- A unary operation that returns its argument relation, with certain attributes left out.
- Notation:

$$\prod_{A1,A2,A3\ldots.Ak}(r)$$

  where A_1, A_2, …, A_k are attribute names and r is a relation name.
- The result is defined as the relation of k columns obtained by erasing the columns that are not listed
- Duplicate rows removed from result, since relations are sets

Relational Algebra

Project

- Example: eliminate the *dept_name* attribute of *instructor*
- Query*:*

$$\prod_{ID,\ name,\ salary} (instructor)$$

- Result:

ID	*name*	*salary*
10101	Srinivasan	65000
12121	Wu	90000
15151	Mozart	40000
22222	Einstein	95000
32343	El Said	60000
33456	Gold	87000
45565	Katz	75000
58583	Califieri	62000
76543	Singh	80000
76766	Crick	72000
83821	Brandt	92000
98345	Kim	80000

Relational Algebra

Composition of Relational Operations

- The result of a relational-algebra operation is relation and therefore of relational-algebra operations can be composed together into a **relational-algebra expression**.
- Consider the query -- Find the names of all instructors in the Physics department.

$$\prod_{name}(\sigma_{dept_name = \text{“Physics”}}(instructor))$$

- Instead of giving the name of a relation as the argument of the projection operation, we give an expression that evaluates to a relation.

Relational Algebra

Operação: Produto cartesiano

- A operação de produto cartesiano (denotado por X) combina informação entre duas relações.
- Example: the Cartesian product of the relations *instructor* and t*eaches* is written as:

  instructor X *teaches*

- We construct a tuple of the result out of each possible pair of tuples: one from the *instructor* relation and one from the *teaches* relation (see next slide)
- Since the instructor *ID* appears in both relations we distinguish between these attribute by attaching to the attribute the name of the relation from which the attribute originally came.
  - *instructor.ID*
  - *teaches.ID*

Relational Algebra

A tabela “instructor X teaches”

instructor.ID	name	dept_name	salary	teaches.ID	course_id	sec_id	semester	year
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-101	1	Fall	2017
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-315	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-347	1	Fall	2017
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	15151	MU-199	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
12121	Wu	Finance	90000	10101	CS-101	1	Fall	2017
12121	Wu	Finance	90000	10101	CS-315	1	Spring	2018
12121	Wu	Finance	90000	10101	CS-347	1	Fall	2017
12121	Wu	Finance	90000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
12121	Wu	Finance	90000	15151	MU-199	1	Spring	2018
12121	Wu	Finance	90000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
15151	Mozart	Music	40000	10101	CS-101	1	Fall	2017
15151	Mozart	Music	40000	10101	CS-315	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	10101	CS-347	1	Fall	2017
15151	Mozart	Music	40000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	15151	MU-199	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
22222	Einstein	Physics	95000	10101	CS-101	1	Fall	2017
22222	Einstein	Physics	95000	10101	CS-315	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	10101	CS-347	1	Fall	2017
22222	Einstein	Physics	95000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	15151	MU-199	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Relational Algebra

A tabela "instructor X teaches"

- O produto cartesiano de duas tabelas corresponde a:

  instructor X *teaches*

  O resultado associa todas as tuplas da relação *instructor* com cada tupla da relação *teaches*.

  - Esta representação, apesar de oferecer um suporte teórico ao modelo, relaciona tuplas de instrutores que não necessariamente ministrou um determinado curso.

- Então, para obter uma versão correta/coerente de "*instructor* X *teaches* ", devemos escrever:

  $$\sigma_{instructor.id = teaches.id} (instructor \times teaches))$$

  - Desta forma, o resultado conterá os pares de tupla "*instructor* X *teaches*" que adequadamente relacionam instrutores e cursos.

robespierre.pita@ufba.br

Relational Algebra

A tabela "instructor X teaches"

- A tabela abaixo corresponde a:

$$\sigma_{instructor.id = teaches.id}(instructor \times teaches))$$

instructor.ID	*name*	*dept_name*	*salary*	*teaches.ID*	*course_id*	*sec_id*	*semester*	*year*
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-101	1	Fall	2017
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-315	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-347	1	Fall	2017
12121	Wu	Finance	90000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	15151	MU-199	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
32343	El Said	History	60000	32343	HIS-351	1	Spring	2018
45565	Katz	Comp. Sci.	75000	45565	CS-101	1	Spring	2018
45565	Katz	Comp. Sci.	75000	45565	CS-319	1	Spring	2018
76766	Crick	Biology	72000	76766	BIO-101	1	Summer	2017
76766	Crick	Biology	72000	76766	BIO-301	1	Summer	2018
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000	83821	CS-190	1	Spring	2017
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000	83821	CS-190	2	Spring	2017
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000	83821	CS-319	2	Spring	2018
98345	Kim	Elec. Eng.	80000	98345	EE-181	1	Spring	2017

Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br